

TB Delay

쉬운 시작 + 전문가용 작동 원리 + 실제 조절부 레퍼런스

이 문서의 읽는 법

1-2쪽은 처음 사용하는 분을 위한 빠른 시작입니다. 3쪽 이후는 실제 소스에서 확인한 신호 흐름, 모든 노브의 ID·범위·기본값, 선택 기준과 한계를 다룹니다. 두 버전은 분리된 파일이 아니라 이 한 파일 안에 함께 있습니다.

1. 빠른 시작

처음에는 아래 순서만 따라 하고, 소리가 커진 것과 실제 개선을 구분해 확인하세요.

- Time Mode를 Sync로 두고 Division을 선택하거나 Free에서 Delay Time(ms)을 직접 설정합니다.
- Mix 30%, Feedback 48%, Width 130%, Duck 25%가 기본값입니다.
- Character(Clean/Tape/BBD/Digital), Style, Taps로 반복 구조를 고른 뒤 Color/Space 매크로로 톤과 공간을 빠르게 스위칭합니다.

이 플러그인을 고를 때의 한 문장 기준

시간 동기화·멀티탭·컬러·그레인 변환을 한 엔진에 묶은 스테레오 딜레이입니다.

2. 쉬운 조절부 안내

표의 표현은 입문용으로 단순화했지만, 괄호 안 ID와 범위는 소스 기준입니다.

조절부	초보자용 의미	먼저 확인할 변화
Delay Time (time)	기본 지연	Free/Tune 모드의 지연 시간입니다.
Timing/stereo (offset, spacing, swing, width, mix, duck)	탭·폭·duck	멀티탭 위치와 스테레오·ducking을 정합니다.
Feedback/Output (feedback, output)	반복/레벨	반복량과 출력 trim입니다.
Low/High Cut (lowCut, highCut)	딜레이 톤 필터	반복 신호 대역을 제한합니다.
Colour (drive, age, modRate, modDepth, smear)	컬러·변조	포화, 노화, 모듈레이션과 smear를 조절합니다.
Grain transform (size, shift, diverge, grain, grainSize, density, spray, pitch, reverse)	그레인 변환	그레인 분산·피치·역재생을 추가합니다.
Choices (timeMode, division, style, taps, character, timeMotion, transformRoute)	동작 모드	시간·탭·컬러 엔진의 구조를 선택합니다.
Switches (freeze, stereoBypass, colorSpaceBypass, grainTransformBypass)	기능 우회	freeze 또는 해당 변환 블록을 우회합니다.
Macros (colorMacro, spaceMacro)	묶음 조정	Color/Space 관련 파라미터를 목표값으로 보간합니다.

3. 전문가용 선택 기준

전문가가 이 플러그인을 선택할지는 '효과가 크다'가 아니라, 원하는 작업을 얼마나 예측 가능하고 되돌릴 수 있게 수행하는가로 판단합니다.

단일 에코부터 ping-pong·멀티탭·그레인 변환까지 한 플러그인에서 필요할 때 선택합니다.

Color 매크로는 drive/age/low/high cut을, Space 매크로는 mod/smear/diffusion 계열을 묶어 조정합니다.

Freeze, 세 가지 bypass, Transform Route로 고급 라우팅을 끌 수 있습니다.

실무에서 매력적인 부분을 판단하는 체크

① 처리 위치와 순서가 명확한가 ② 필요한 대역·시간·공간만 조절할 수 있는가 ③ latency·CPU·위상·노이즈의 비용을 예측할 수 있는가 ④ bypass 전후 레벨을 맞춰도 개선이 남는가 ⑤ 자동화와 recall이 가능한가. 아래 설명은 이 기준으로 읽으세요.

4. 실제 신호 흐름

다음은 설명용 일반론이 아니라, 현재 소스에서 확인한 처리 단계입니다.

1. 시간 모드와 템포 division으로 delay time 결정
2. 탭 스타일/spacing/swing/offset/width
3. feedback-duck 및 low/high cut
4. drive-age-modulation-smear
5. 선택적 grain(pitch/reverse/density/spray) 변환
6. mix/output

카탈로그 버전: 1.0.3 · 소스에서 확인한 버전 표기: 1.0.3 (state schema 2, preset format 3)

5. 모든 노브와 UI 컨트롤

누락을 피하기 위해 host parameter와 로컬 UI를 구분했습니다. host에 노출되지 않은 버튼은 'ui:' 접두사 또는 설명으로 표시됩니다.

실제 ID / 조절부	범위 · 기본값	작동과 기대효과	주의점
Delay Time time	범위: 10..8000 ms logarithmic 기본값: 375 ms	동작: 기본 지연 청감: Free/Tune 모드의 지연 시간입니다.	
Timing/stereo offset, spacing, swing, width, mix, duck	범위: offset -100..100%; spacing 25..200%; swing -50..50%; width 0..200%; mix/duck 0..100% 기본값: 0/100/0/130/30/25	동작: 탭·폭·duck 청감: 멀티탭 위치와 스테레오·ducking을 정합합니다.	
Feedback/Output feedback, output	범위: feedback 0..110%; output -18..6 dB 기본값: 48%/0 dB	동작: 반복/레벨 청감: 반복량과 출력 trim입니다.	
Low/High Cut lowCut, highCut	범위: 20..2000 Hz / 500..20000 Hz logarithmic 기본값: 120/9000 Hz	동작: 딜레이 톤 필터 청감: 반복 신호 대역을 제한합니다.	
Colour drive, age, modRate, modDepth, smear	범위: drive/age/smear 0..100%; mod rate 0.02..10 Hz; depth 0..20 ms 기본값: 18/28/0.25/0.8/12	동작: 컬러·변조 청감: 포화, 노화, 모듈레이션과 smear를 조절합니다.	
Grain transform size, shift, diverge, grain, grainSize, density, spray, pitch, reverse	범위: size 2..120 ms; shift -2000..2000 Hz; diverge/grain/spray/reverse 0..100%; grain size 10..500 ms; density 1..8; pitch -24..24 st 기본값: 32/0/0/0/90/4/15/0/0	동작: 그레인 변환 청감: 그레인 분산·피치·역재생을 추가합니다.	
Choices timeMode, division, style, taps, character, timeMotion, transformRoute	범위: Free/Sync/Tune; 18 divisions; Single/Dual/Ping Pong/Ratio; 1/2/4/8; Clean/Tape/BBD/Digital; Crossfade/Glide; Loop/Post 기본값: Sync,1/8, Ping Pong,1,Tape,Glide,Loop	동작: 동작 모드 청감: 시간·탭·컬러 엔진의 구조를 선택합니다.	
Switches freeze, stereoBypass, colorSpaceBypass, grainTransformBypass	범위: bool 기본값: false	동작: 기능 우회 청감: freeze 또는 해당 변환 블록을 우회합니다.	
Macros colorMacro, spaceMacro	범위: -100..100 % 기본값: 0 %	동작: 묶음 조정 청감: Color/Space 관련 파라미터를 목표값으로 보간합니다.	

6. 실제 작업 절차

수치는 정답이 아니라 비교를 위한 출발점입니다. 먼저 한 조절부만 바꾸고 bypass-레벨 매칭으로 판단하세요.

- Free/Sync를 결정한 뒤 Delay Time 또는 Division을 맞추고 Feedback/Mix를 최소값에서 올립니다.
- Character와 low/high cut으로 반복의 주파수 폭을 만든 다음 Space-Color 매크로를 자동화합니다.
- 그레인 변환은 Grain과 Grain Size를 먼저, Density/Spray/Pitch를 나중에 조정합니다.

7. 한계와 검증 경계

문서에서 기능을 과장하지 않기 위해 소스가 보장하는 범위와 보장하지 않는 범위를 분리했습니다.

- Delay Map/템포 동기 동작은 호스트 BPM과 에디터 상태에 의존합니다.
- 매크로는 여러 파라미터를 보간하므로 개별 값과 표시 값이 동시에 바뀝니다.
- 최대 지연-그레인 메모리와 CPU는 샘플레이트/블록 크기에 따라 달라집니다.

청감 검증

정적 소스 검증은 파라미터 연결-범위-신호 흐름을 확인합니다. 실제 음질, 모노 호환, 트랜지언트 보존, 장시간 CPU 안정성은 DAW에서 원본/처리-레벨매칭 A/B와 렌더 검증이 별도로 필요합니다.

8. 이론적 기반과 참고 자료

참고 문헌은 설계 배경을 설명하기 위한 것이며, 아래 항목이 TB 플러그인이 해당 논문을 그대로 구현한다는 뜻은 아닙니다. 구현 근거는 앞의 소스 파일 목록입니다.

자료	관계	문서에서 확인할 점
PluginProcessor.cpp#createParameterLayout	explicit code citation	36 parameter IDs, ranges, choices and defaults
DelayEngine.cpp	explicit code citation	processing blocks and transform stages

9. 세션에 남길 메모

아래 네 줄을 채우면 나중에 같은 소리를 재현하기 쉽습니다.

☐ 처리 목적 / 원본 문제: _____

☐ 주요 조절부와 값: _____

☐ bypass 전후 레벨 매칭 방법: _____

☐ 렌더·모노·CPU 확인 결과: _____

문서 생성일: 2026-09-22 · 한국어 문서 범위 · 소스/UI 대조본